HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY

(phần chọn động cơ & phân phối tỉ số truyền)

1. Thông số đầu vào (input data)

- Công suất cần thiết cung cấp cho máy công tác, P_{lv} (thùng trộn, trục vít tải, trục đĩa xích tải, trục bánh đai dẫn băng tải).
- Số vòng quay trục công tác, n_{lv} (số vòng quay cần thiết để đạt được năng suất theo yêu cầu thiết kế/đầu bài).

2. Chọn động cơ & phân phối tỉ số truyền

Chọn động cơ:

- Dựa vào sơ đồ động (yêu cầu đầu bài) tính hiệu suất truyền động của hệ thống, η. Sinh viên có thể tham khảo tài liệu [1] bảng 2.3 trang 19 và ví dụ trang 24.

$$\eta = \eta_{đ} \times \eta_{br} \times \eta_{kn} \times \eta_{ol}^{3}$$

$$\eta = \eta_{x} \times \eta_{br} \times \eta_{kn} \times \eta_{ol}^{3}$$

Chú ý:

Để an toàn hiệu suất các bộ truyền đai, xích, bánh răng, nối trục và ổ lăn nên chọn trị số trung bình hoặc trị số bé.

- Tính công suất cần thiết trên trục động cơ, $P_{ctđc}$, sử dụng công thức 2.8 trang 19 [1].

$$P_{ctđc} = P_{lv}/\eta$$

- Chọn tỉ số truyền (TST) sơ bộ: $u_{sb} = u_{nsb} \times u_{hsb}$
  - u_{nsb}, TST sơ bộ bộ truyền ngoài – bộ truyền gián tiếp (bộ truyền xích u_x, hoặc bộ truyền đai $u_{đ}$).
  - u_{hsb}, TST sơ bộ bộ truyền trong hộp giảm tốc – bộ truyền trực tiếp (bộ truyền bánh răng trụ hoặc bộ truyền bánh răng nón).
  - Để thuận lợi cho công tác chọn động cơ Sinh viên nên chọn u_{sb} sao cho $n_{sb} = u_{sb} \times n_{lv}$ tính được có giá trị lân cận dưới một trong các số vòng quay đồng bộ 750, 1000, 1500, 3000.

Chú ý:

Sinh viên có thể tham khảo tài liệu [1] trang 99, hoặc tài liệu [2] trang 54 để chọn TST sơ bộ cho các bộ truyền.

Để bản vẽ hộp giảm tốc phù hợp khổ giấy A0, tỉ lệ 1:1, sinh viên nên chọn TST sơ bộ bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng/nghiêng từ 2 đến nhỏ hơn 5, bánh răng nón từ 2 đến nhỏ hơn 4.

Nên chọn TST sơ bộ bộ truyền trực tiếp (bộ truyền bánh răng) LỚN HƠN TST bộ truyền gián tiếp (đai, xích).

Bảng tỉ số truyền các bộ truyền thông dụng [2]

Loại bộ truyền	Tỉ số truyền nên sử dụng
Bộ truyền bánh răng trụ:	

- Hộp giảm tốc 1 cấp - Hộp giảm tốc 2 cấp	1,6 ÷ 8 8 ÷ 40
Bộ truyền bánh răng côn: - Hộp giảm tốc 1 cấp - Hộp giảm tốc côn – trụ 2 cấp	 1 ÷ 6,3 8 ÷ 30
Bộ truyền trục vít: - Hộp giảm tốc 1 cấp - Hộp giảm tốc 2 cấp trục vít – bánh răng và bánh răng – trục vít	 8 ÷ 63 30 ÷ 200
Bộ truyền đai dẹt - Thường - Có bánh căng	 2 ÷ 5 4 ÷ 6
Bộ truyền đai thang	2 ÷ 5
Bộ truyền xích	2 ÷ 5
Bộ truyền bánh răng để hở	3 ÷ 7

Bảng dãy số tỉ số truyền tiêu chuẩn SEV229-75 cho bộ truyền bánh răng [2]

Dãy 1	1,0	1,25	1,6	2,0	2,5	3,15	4,0	5,0	6,3	8,0	
Dãy 2	1,12	1,4	1,8	2,24	2,8	3,55	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2

- Tính số vòng quay sơ bộ cần thiết động cơ, Sinh viên tham khảo tài liệu [1] công thức 2.18 trang 21, $n_{sb} = u_{sb} \times n_{lv}$.
- Chọn động cơ
  - Dựa trên số vòng quay sơ bộ, công suất cần thiết trên trục động cơ, đặc tính kỹ thuật động cơ, hệ thống truyền động chọn động cơ phù hợp sao cho thỏa các điều kiện sau:

    $P_{\text{đc}} \geq P_{ct\text{đ}c}$

    $n_{sb} \approx n_{\text{đ}b}$

    $T_{start}/T_n \geq T_{mm}/T$

    $T_{max}/T_n \geq T_{qt}/T$

    Trong đó

    T_{start}: mômen khởi động (động cơ),
    T_{max}: mômen cực đại của động cơ ứng với công suất $\mathrm{P_{đc}}$,
    T_n: mômen danh nghĩa (động cơ),
    T_{mm}: mômen mở máy của thiết bị cần dẫn động,
    T_{qt}: mômen quá tải xuất hiện khi thiết bị làm việc,
    T: mômen xoắn của tải trọng (thiết bị),
  - Trong ngữ cảnh của Đồ án thiết kế máy, để đơn giản có thể lấy giá trị $T_{mm}/T = 1{,}2$; $T_{qt}/T = 1{,}5$. Trong thực tiễn thiết kế kỹ thuật người thiết kế cần xem xét tính toán cẩn trọng các giá trị này tùy vào điểu kiện thực.

***Chú* ý:**

Sử dụng động cơ ABB, xem Catalog ABB [3] hoặc sinh viên có thể sử dụng công cụ hỗ trợ việc chọn động cơ từ nhà sản xuất ABB theo link web bên dưới:

https://new.abb.com/motors-generators/iec-low-voltage-motors/drivesize-motsize

Sinh viên cần chọn động cơ hoạt động trong điều kiện điện lưới Việt Nam (3 pha 380V, 50Hz), tốc độ quay đồng bộ 750 (vòng/phút), 1000 (vòng/phút), 1500 (vòng/phút), hoặc lớn hơn nếu cần.

Phân phối tỉ số truyền:

- Tính TST chung của hệ thống $u_{ch} = n_{đc}/n_{lv}$
- Dựa vào bảng tỉ số truyền tiêu chuẩn bộ truyền bánh răng [2], chọn TST bộ truyền bánh răng u_{br} phù hợp.
  Lưu ý:
  - Chọn $u_{br} > \sqrt{u_{ch}}$, nằm trong bảng dãy số tỉ số truyền tiêu chuẩn
  - TST bộ truyền bánh răng trụ thẳng/nghiêng nên chọn giá trị < 5
  - TST bộ truyền bánh răng côn nên chọn giá trị < 4
  - SV có thể chọn TST trong cả hai dãy tiêu chuẩn 1, 2.
- Tính TST bộ truyền ngoài
  $u_{đ/x} = u_{ch}/u_{br}$

3. Bảng thông số kỹ thuật của hệ thống truyền động (output)

- Tính các thông số kỹ thuật của hệ thống truyền động, sinh viên tham khảo tài liệu [1] trang 48, 49. Các tính toán bao gồm:
  - Công suất trên các trục tính từ trục làm việc, trình tự thực hiện như sau

$$P_{lv}(input) \rightarrow P_{III} = \frac{P_{lv}}{\eta_3} \rightarrow P_{II} = \frac{P_{III}}{\eta_{23}} \rightarrow P_I = \frac{P_{II}}{\eta_{12}} \rightarrow P_{ctđc} = \frac{P_I}{\eta_{01}}$$

P_{lv}, công suất cần thiết sử dụng cho máy công tác (kết quả ở phần tính tải máy công tác)

P_{III}, công suất cần thiết trên trục công tác – trục 3 (trục vít tải, băng tải, xích tải, thùng trộn)

P_{II}, công suất cần thiết trên trục 2 (trục bị động hộp giảm tốc)

P_I, công suất cần thiết trên trục 1 (trục chủ động hộp giảm tốc)

$P_{ctđc}$, công suất cần thiết trên trục động cơ

η_3, hiệu suất cặp ổ lăn gắn trên trục công tác

$\eta_{23}, \eta_{12}, \eta_{01}$, hiệu suất các bộ truyền, ổ lăn được tính toán tùy vào sơ đồ động

- Số vòng quay trên các trục tính từ trục động cơ, trình tự tính toán như sau

$$n_{đc}(input) \rightarrow n_I \rightarrow n_{II} \rightarrow n_{III}$$

$n_{đc}$, số vòng quay không đồng bộ động cơ (đã biết khi chọn động cơ)

$n_I = n_{đc}/u_1$, số vòng quay trục 1 (trục chủ động hộp giảm tốc)

$n_{II} = n_I/u_2$, số vòng quay trục 2 (trục bị động hộp giảm tốc)

$n_{III} = n_{II}/u_3$, số vòng quay trục công tác (trục vít tải, băng tải, xích tải, thùng trộn

- Mômen xoắn trên các trục

$$T = \frac{9{,}55 \times 10^6 \times P_i}{n_i}, i = I, II, III.$$

Lưu ý: Giá trị công suất làm tròn đến số thập phân thứ 6, tỉ số truyền đến số thập phân thứ 2, số vòng quay đến số thập phân thứ nhất, moment xoắn chỉ lấy phần nguyên.

- Lập bảng thông số kỹ thuật hệ thống truyền động

Thông số \ Trục	Trục động cơ	Trục I	Trục II	Trục công tác (trục III)
Công suất, P (kW)	$P_{ctđc}$	P_I	P_{II}	P_{III}
Tỉ số truyền, u	$u_đ$ hoặc u_{kn} (u_1)	$u_{br}(u_2)$	u_{kn} hoặc u_x (u_3)	
Số vòng quay, n (vg/ph)	$n_{đc}$	n_I	n_{II}	n_{III}
Mômen xoắn, T (N.mm)	$\frac{9{,}55 \times 10^6 P_{ctđc}}{n_{đc}}$	$\frac{9{,}55 \times 10^6 P_I}{n_I}$	$\frac{9{,}55 \times 10^6 P_{II}}{n_{II}}$	$\frac{9{,}55 \times 10^6 P_{III}}{n_{III}}$

Tài liệu tham khảo

[1] Trịnh Chất, Lê Văn Uyển, Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí – tập 1, 2, NXB GD, 2006.

[2] Nguyễn Hữu Lộc, Thiết kế máy và chi tiết máy, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2020.

[3] ABB Catalogue - Low voltage General performance cast iron motors for Asian markets, 2023. https://new.abb.com/motors-generators/iec-low-voltage-motors/general-performance-motors